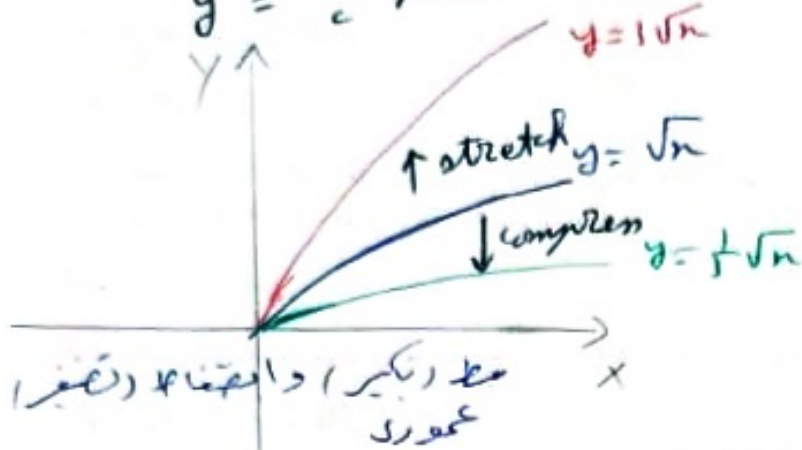


(9) تصغير وتكبير المحيى اليائى للكام عمودياً و أفقياً

إذا كان $c > 0$ مائلاً للكام $f(x)$

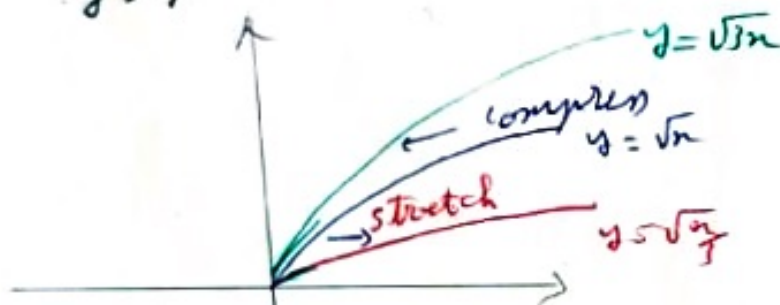
تكبير (مط) الخط اليائى المحور مائلاً بالمقدار c $y = c f(x)$

تصغير (مط) الخط اليائى للكام مائلاً بالمقدار c $y = \frac{1}{c} f(x)$



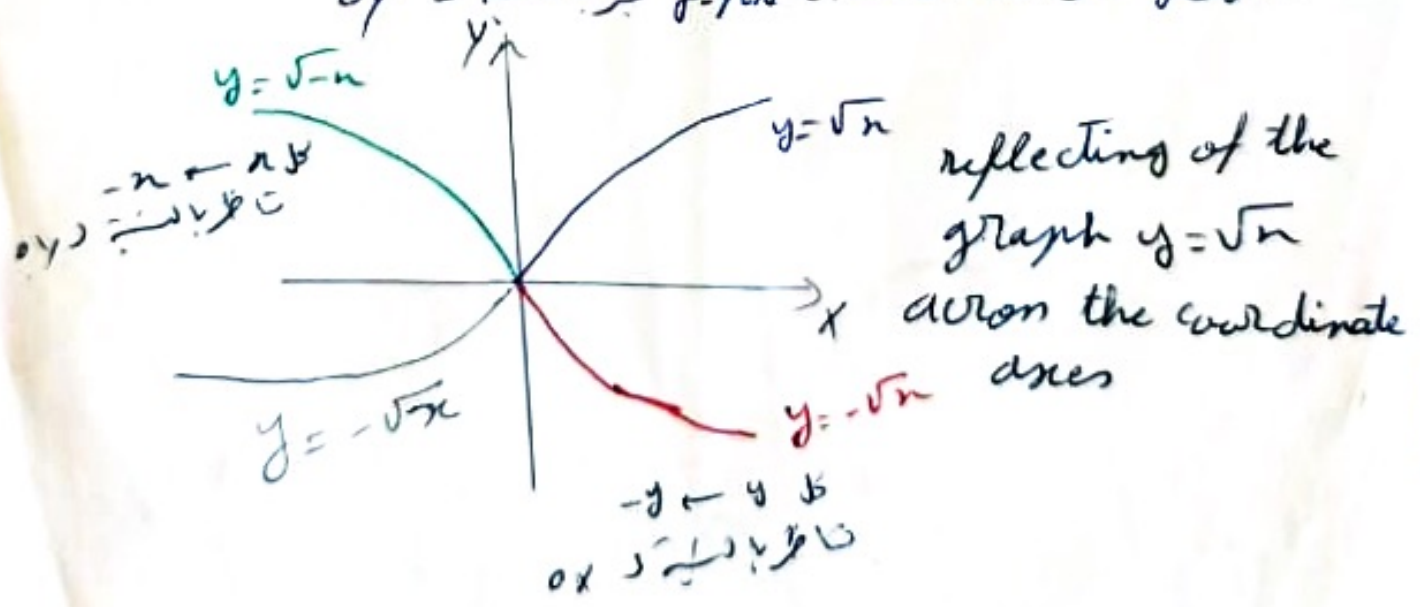
مط (تصغير) المحيى اليائى للكام أفقياً بالمقدار c $y = f(cx)$

مط (تكبير) المحيى اليائى للكام أفقياً بالمقدار c $y = f(x/c)$



مط و انضغاط أفقياً

الانعكاس (التأخر) الخط اليائى للكام $y = -\sqrt{x}$
 هو انعكاس (تأخر) الخط $y = \sqrt{x}$ عبر بالنسبة المحور ox
 $y = \sqrt{-x}$ هو انعكاس للكام $y = \sqrt{x}$ عبر بالنسبة المحور oy



reflecting of the graph $y = \sqrt{x}$ across the coordinate axes

تأخر $y = -y$ بالنسبة المحور ox

Trigonometric Functions

القواعد المثلثية

اسم القواعد المثلثية

$$\text{Sine: } \sin \theta = \frac{y}{r}$$

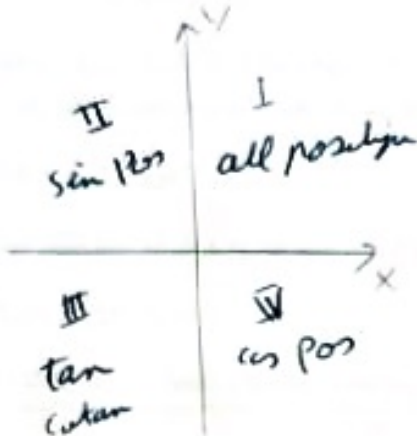
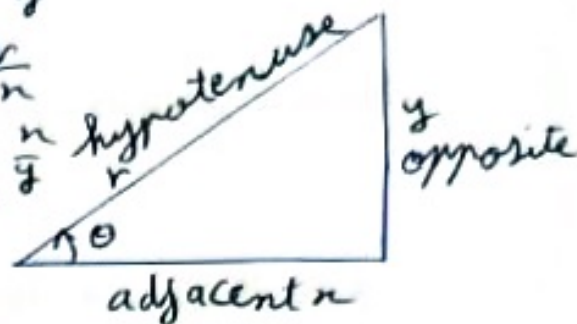
$$\text{cosecant: } \csc \theta = \frac{r}{\sin \theta} = \frac{r}{y}$$

$$\text{Cosine: } \cos \theta = \frac{x}{r}$$

$$\text{secant: } \sec \theta = \frac{r}{\cos \theta} = \frac{r}{x}$$

$$\text{Tangent: } \tan \theta = \frac{y}{x}$$

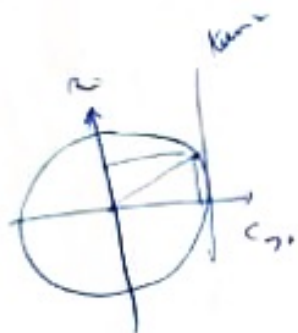
$$\text{cotangent: } \cot \theta = \frac{x}{\tan \theta} = \frac{x}{y}$$



$$\begin{aligned} \sin \frac{\pi}{2} &= \sin(\pi - \frac{\pi}{2}) = \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{1}}{1} = 1 \\ \cos \frac{\pi}{2} &= \cos(\pi - \frac{\pi}{2}) = -\cos \frac{\pi}{2} = -\frac{1}{1} = -1 \end{aligned}$$

القواعد السالبة دورية

دور 2π



$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$

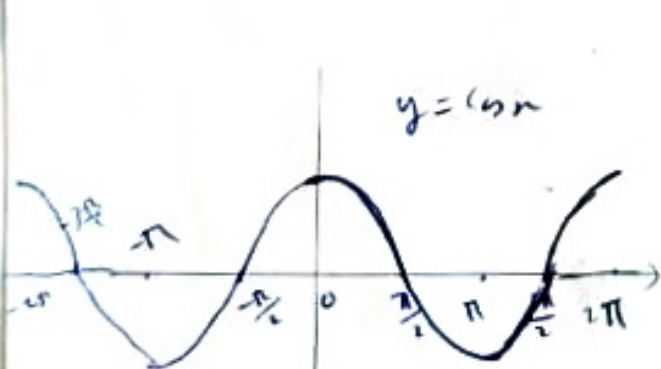
$$\sec(x + 2\pi) = \sec x$$

$$\csc(x + 2\pi) = \csc x$$

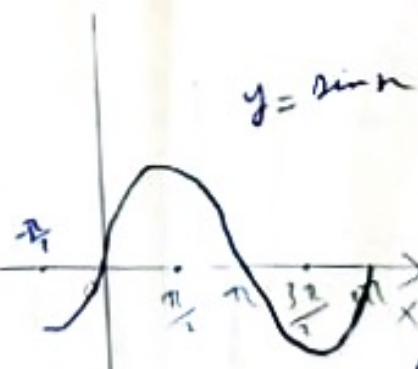
دور π

$$\tan(x + \pi) = \tan x$$

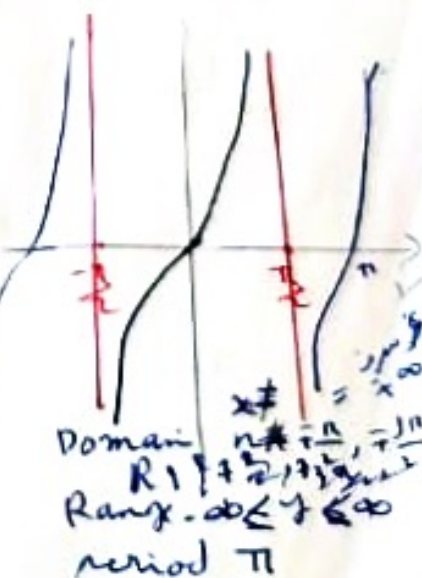
$$\cot(x + \pi) = \cot x$$

 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 

Domain $-\infty < x < +\infty$
Range $-1 \leq y \leq 1$
period 2π



Domain $-\infty < x < +\infty$
Range $-1 \leq y \leq 1$
period 2π



Domain $x \neq \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$
Range $-\infty < y < +\infty$
period π

Trigonometric Identities

(11)

المطابقات المثلثية

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

$$1 + \tan^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \frac{1}{\sin^2 \theta} = \csc^2 \theta$$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$A=B=\theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

المتطابقات المثلثية
الزاوية المزدوجة

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

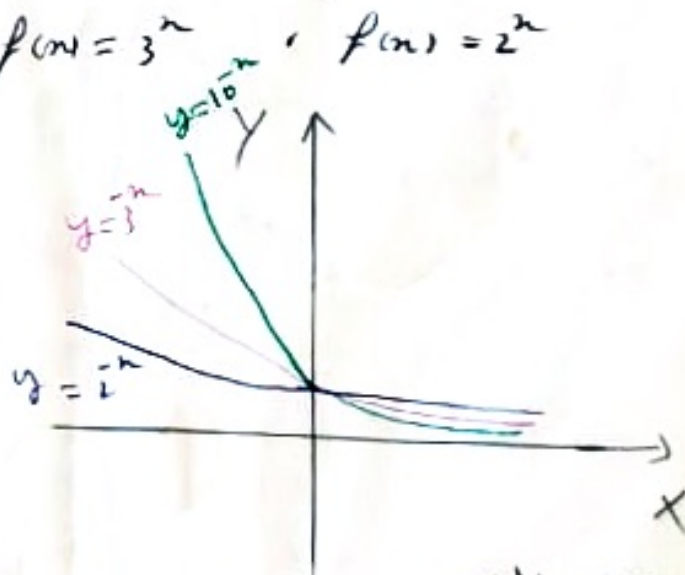
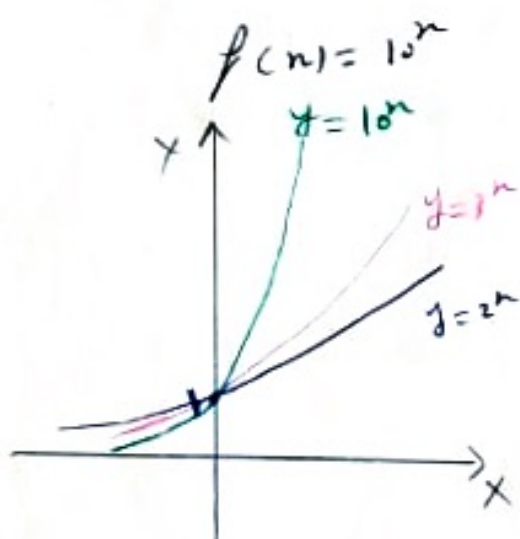
المتطابقات المثلثية
الزاوية المزدوجة

التوابع الأسية

Exponential Functions

يجب أن نميز بين التوابع الأسية 2^n و 2^n وبين توابع القوى n^2 و n^3 .
فالـ 2^n أسية يجب أن المتحول n في الأس و 2 ثابت و n^2 و n^3 قوى يكون المتحول n في الأساس

$$f(n) = a^n \text{ هو تابع أسية } a \text{ ثابت } n \text{ متغير}$$



$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_n$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} = \left(\frac{1}{a}\right)^n$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

خواص القوى

$$a^0 = 1$$

$$\sqrt[p]{a} = a^{\frac{1}{p}} = (\sqrt[p]{a})^1$$

(2)

if $a > 0$ and $b > 0$

1) $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

2) $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

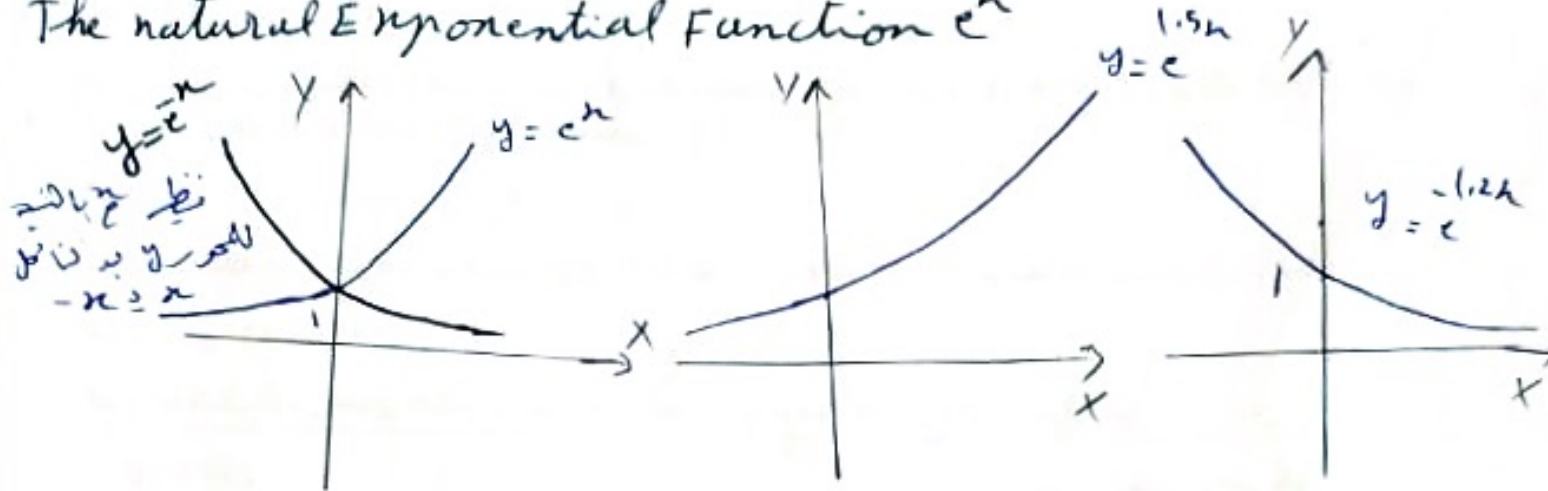
3) $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

4) $a^n b^n = (a \cdot b)^n$

5) $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$

عندما يكون الأساس e فإن $y = e^x$ $y = e^{-x}$ $y = e^{1.5x}$ $y = e^{-1.2x}$

The natural Exponential Function e^x



التوابع العكسية واللوغاريتمية Inverse Functions and Logarithms

تعريف: نقول أن $f(x)$ هو قابل one-to-one إذا كانت مجموعة تعريفه

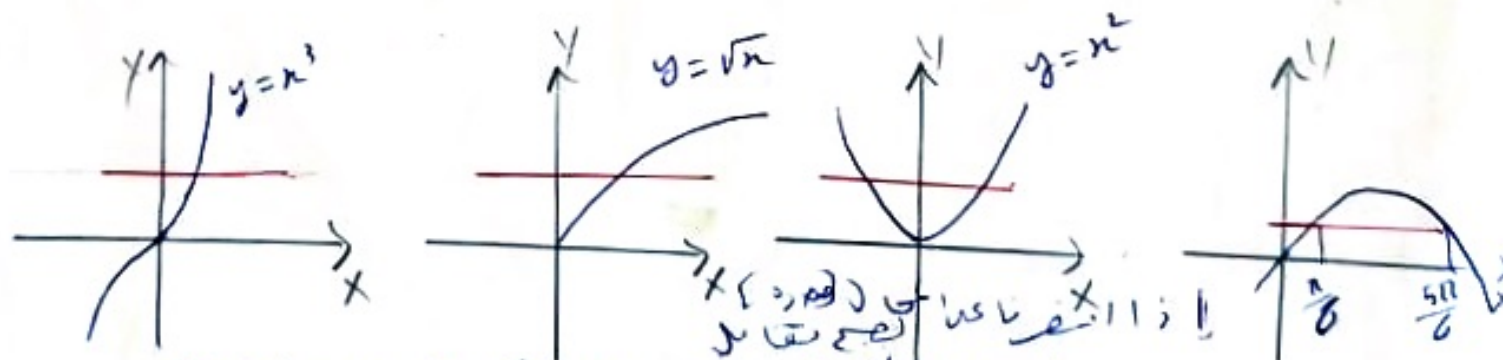
$\forall x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$

إذا كان

و يكون كل عنصر في المجال (مجموعة القيم) Range مرتبط بنقطة واحدة في

المجال Domain

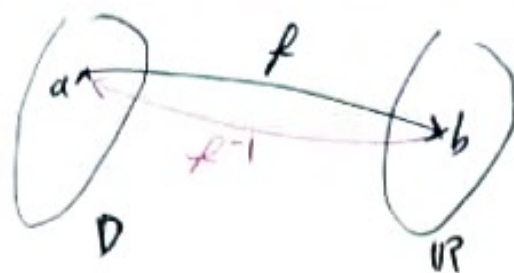
ويكون أن $f(x)$ تقبل إذا كان عظم البيان graph نقاط x أي مستقيم أفقي (Horizontal line) تبتلخ واحدة على الأكثر



one-to-one graph meets each horizontal line at most once

Not one-to-one

لا يوجد مستقيم أفقي واحد أكثر من نقطة x المحور السيني أكثر من نقطة



لكن في $\mathbb{R}^n$ مقلبة $\mathbb{R}$ و مجموعة $\mathbb{R}$ و $\mathbb{R}$ one-to-one

$$f(a) = b$$

فناء الوجود العكس ^١ ثم بعد كتابه

$$f(a) = b \Rightarrow f^{-1}(b) = a$$

و یکنواست و f^{-1} و R مستقر f (تجزیه پذیر) است.

دستر آخر هو D مجموعہ قریب ۴

يكون لدينا العلاقات التالية

$$(\bar{p} \circ f)(x) = \bar{p}(f(x)) = \bar{p}(y) = n$$

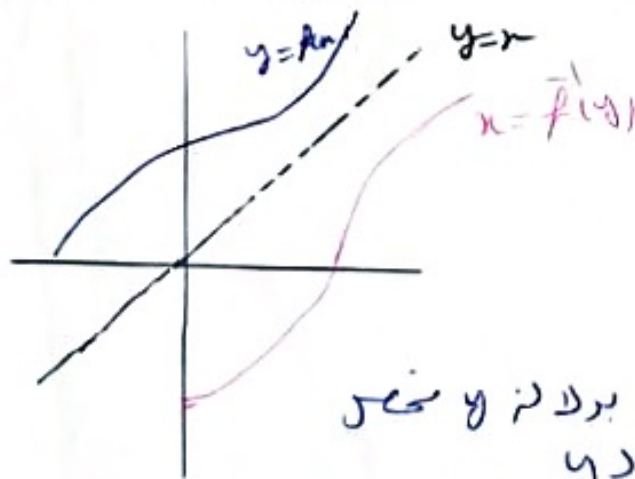
$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$

صدا مقلد: اگر آواز را بم متراکم (increasing) و ارم متراکم (Decreasing)

$$\mu \nmid \forall n_2 > n_1 \rightarrow f(n_2) > f(n_1)$$

$$\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N} \quad n_2 > n_1 \Rightarrow f(n_1) \neq f(n_2)$$

المحظ البيان للنايم العكس



للوصول على هذا الباب للباب العاشر

رسم نصف البرم الأول والثالث $y =$
ثم نأخذ انعكاسا لنظر البرم $y =$

$\vec{p}'$ is given by $y = x \frac{\vec{p}}{p}$

و جریاً لکھو کہی دلائے الہام الکر

11. حدد المعيار $y = f(x)$ حسب x بركانه y محصل

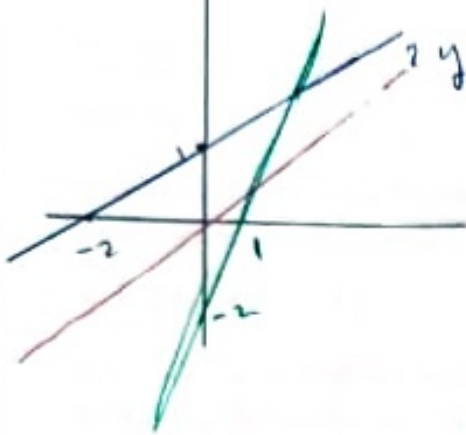
$$y \in \mathbb{R}^n \text{ and } x = f(y) \text{ is}$$

12) نريد من y منحدر عند المماس $y = \bar{p}'(x)$

(14)

مثال ۱: اوجوان ب.م. العكس ل.م.

$$y = \frac{1}{2}n + 1$$



$$y = n + 2 \Rightarrow n = 2y - 2$$

$$\boxed{y = 2n - 2} \quad \text{بدرج 2}$$

$$f(n) = 2n - 2$$

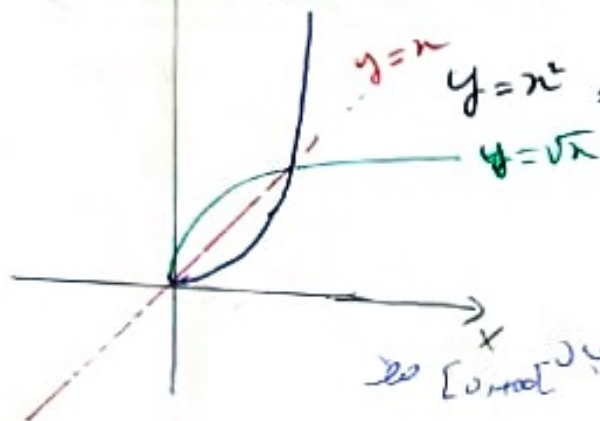
ولما كره تحوّل من العكس

$$\bar{f}(f(n)) = \bar{f}\left(\frac{1}{2}n + 1\right) = 2\left(\frac{1}{2}n + 1\right) - 2$$

$$= n + 2 - 2 = n$$

$$y = n^2 \quad \bar{f}(\bar{f}(n)) = \bar{f}(2n - 2) = \frac{1}{2}(2n - 2) + 1$$

$$= n - 1 + 1 = n$$

مثال ۲: اوجوان ب.م. العكس ل.م. $y = n^2$ ، $n \geq 0$

$$y = \sqrt{n}$$

از ان ب.م. $y = n^2$ حجتہ اخبار
المستقيم الاضيق (اذا في مستقيم اضيق قطع مع
الناحیه $y = n^2$ بنقطه واحدة على الاكثر في المحاور
فهو تقابل و له تابع عكس

$$y = n^2 \Rightarrow \sqrt{y} = \sqrt{n^2} = |n| = n$$

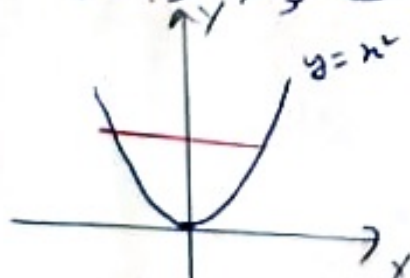
$$\Rightarrow n = \sqrt{y} = \sqrt{n^2} \quad |n| = n$$

عندما $n \geq 0$ وعندها بدرج المتحوّل نضع التابع العكس

$$y = \bar{f}(n) = \sqrt{n}$$

ف.م.م. العكس ل.م. $y = n^2$ هو ا.م.

$$y = \sqrt{n}, \quad n \geq 0$$

ب.م.م. ا.م. $y = n^2$ يكون تقابل فقط اذا كانت محدوده تعريفه هي

$$\{n \geq 0, D = \{n \geq 0\} \text{ و بان ي.م. عكس}\}$$

اما اذا اخذنا $D =]-\infty, +\infty[$ فهو يكون ا.م.

لما لا و بان ي.م. ليس له تابع عكس

لست تقابل ولا حجتہ اخبار، المستقيم الاضيق

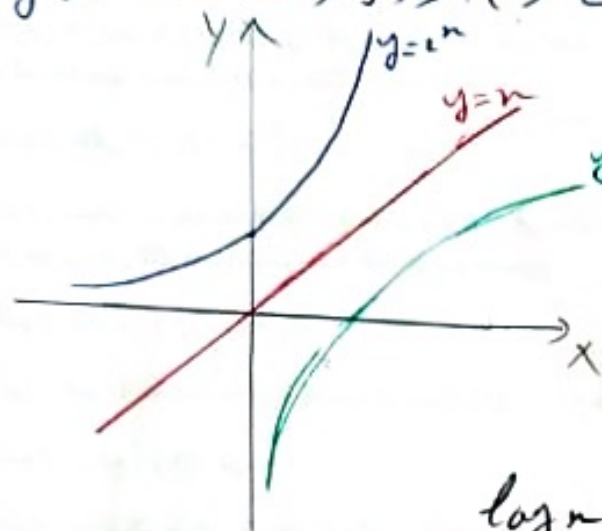
بوجود مستقيم اضيق بنقطه باكثر من نقطه

Logarithmic Functions

تعريف الدالة اللوغاريتمية: $y = \log_a x$ ، $a > 0, a \neq 1$ هو الدالة العكسية

للدالة الأسية $y = a^x, a > 0, a \neq 1$

وبالتالي فإنها تتطابق مع الدالة $y = a^x$ وان كانت $y = x$



مجموعة تعريف الدالة $\log_a x$

هي $(0, +\infty)$ ، $y = a^x$ هي مجموعة قيم $y = a^x$

وهي $(-\infty, +\infty)$ ، $\log_a x$ هي مجموعة قيم $y = a^x$

وهي مجموعة تعريف $y = a^x$

$\log_a x$ is written $\ln x$

$\log_{10} x$ is written $\log x$

$$\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$$

$$\ln e = 1$$

خواص اللوغاريتمات Properties of logarithms

(1) إذا كان $b > 0$ and $x > 0$ ، $\ln b$ و $\ln x$ يتحقق ما يلي

$$1) \ln bx = \ln b + \ln x \quad 3) \ln \frac{1}{x} = \ln 1 - \ln x = 0 - \ln x$$

$$2) \ln \frac{b}{x} = \ln b - \ln x \quad 4) \ln x^r = r \ln x$$

$$a) \ln 4 + \ln 2 = \ln(4 \cdot 2)$$

$$b) \ln \frac{n+1}{2n-3} = \ln(n+1) - \ln(2n-3)$$

$$c) \ln \frac{1}{8} = -\ln 8 = -\ln 2^3 = -3 \ln 2$$

جاءت a و $\log_a x$ ثابتان متعاكسان لأن تركيبهما في أي ترتيب يعطي النتيجة

$$1) a^{\log_a x} = x \quad 2) e^{\ln x} = x$$

$$\log_a a^x = x$$

$$\ln e^x = x \quad x > 0$$

$$\frac{a^x}{a} = e^{\ln a} = x \ln a$$

$$2^n = e^{\ln 2^n} = e^{n \ln 2} \quad (16)$$

$$5^{-1n} = e^{\ln 5^{-1n}} = e^{-1n \ln 5}$$

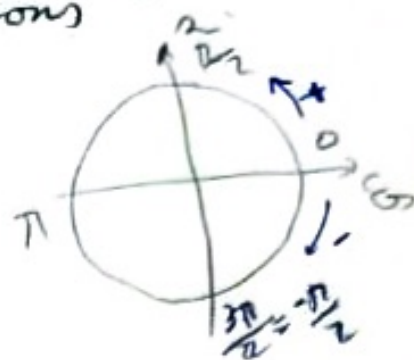
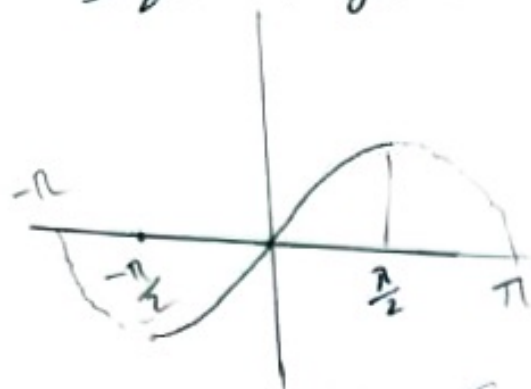
$$\log_a n = \frac{\ln n}{\ln a} \quad (a > 0, a \neq 1)$$

Inverse Trigonometric Functions القواعد المثلثية العكسية

(17)

تدابع المثلثية العكسية

Inverse Trigonometric Functions



نظام أنه لكي يكون للتابع تابع عكسي يجب أن يكون تقابلًا one-to-one
(أو متزايدًا أو متناقصًا)

الجنب العكسي ويرمز له بـ $\sin^{-1} x = \arcsin x$

فقدما نقول أن $y = \sin^{-1} x$ فهذا يعني أن $x = \sin y$ الزاوية التي جيبها

$$\sin y = x \quad (1)$$

فإذا افترضنا مجال تعريف $\sin^{-1} x$ هو $[-1, 1]$ حيث

يكون $\sin$ متزايدًا وبالتالي تقابلًا one-to-one

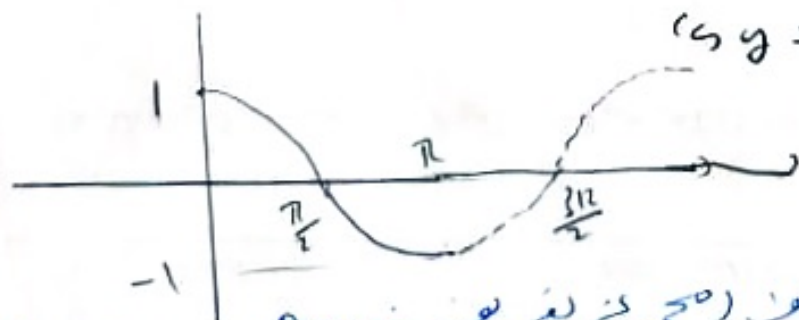
فيكون له تابع عكسي $y = \sin^{-1} x$

$$[-1, 1] \xrightarrow{\sin^{-1} x} [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

الجنب العكسي ويرمز له بـ $\cos^{-1} x = \arccos x$

فقدما نقول $y = \cos^{-1} x$ فهذا يعني أن $x = \cos y$ الزاوية التي جيبها

$$\cos y = x \quad (2)$$



$$\begin{aligned} \cos \frac{\pi}{2} &= 0 \\ \cos \pi &= -1 \end{aligned}$$

فإذا افترضنا مجال تعريف $\cos^{-1} x$ (مجموعة تعريف Domain) $[0, \pi]$ حيث يكون $\cos$ متناقصًا وبالتالي تقابلًا

ميكردن تابع عكسي (18) $y = \arcsin x$

$$[0, \pi] \xrightarrow{\sin} [-1, 1]$$



$\arcsin$

ميكردن مجموعه تعريف $\arcsin$ مي الين $[-1, 1]$
و مجموعه قيم $[0, \pi]$

example evaluate (Find) $\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2})$

اين ما مي خواهيم زاويه اي را پيدا كنيم كه $\sin$ آن $\frac{\sqrt{3}}{2}$ باشد

$$\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{\pi}{3}$$

و مي بينيم كه $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ مجموعه قيم $\arcsin$

$$\arcsin(-\frac{1}{2}) = \frac{2\pi}{3}$$

$$\frac{\pi}{2} < \frac{2\pi}{3} < \frac{3\pi}{2}$$

لذا $\arcsin(-\frac{1}{2}) = -\frac{\pi}{2}$ و مي بينيم كه $[0, \pi]$

مجموعه قيم $\arcsin$



$$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \xrightarrow{\tan}]-\infty, +\infty[$$

$\tan^{-1}$

بنابراين تابع $\tan^{-1}$ معرفه مي الين $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ و مجموعه قيم $]-\infty, +\infty[$
و هر چه زيادتر يا كمتر فلان تابع عكسي

$$\tan^{-1} :]-\infty, +\infty[\xrightarrow{R1} [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$$

Example: $\tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$

اين زاويه اي را پيدا كنيم كه $\tan$ آن $\frac{\pi}{4}$ باشد

$$\tan^{-1}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\tan^{-1}(+\infty) = \frac{\pi}{2}$$